

Инверторы и виды модуляции в приводах переменного тока (часть 1)

Лекция 8

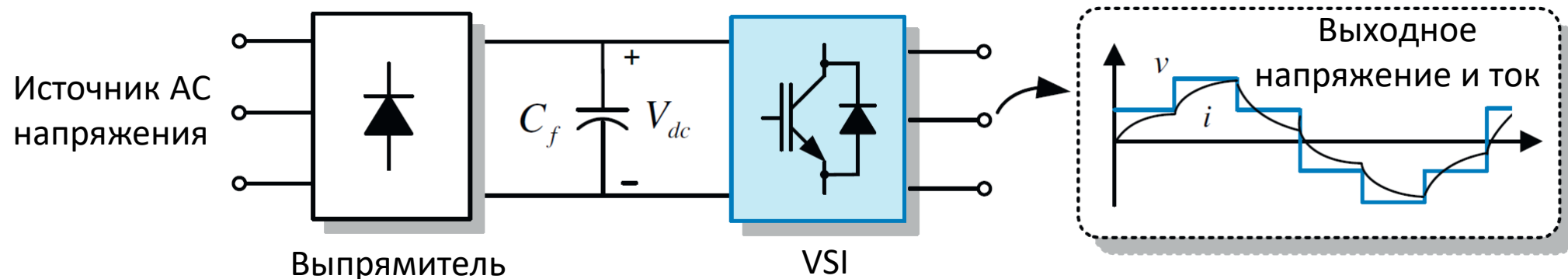
Инверторы

Что такое инвертор

- Инвертор - устройство для преобразования постоянного тока в переменный;
- В АС приводах (переменного тока) инверторы используются для питания машин переменного тока, где нужно регулировать частоту и напряжение или ток питания;
- По источнику входной DC мощности, инверторы можно разделить на два класса: инверторы напряжения (VSI – voltage source inverters) и инверторы тока (CSI – current source inverters).

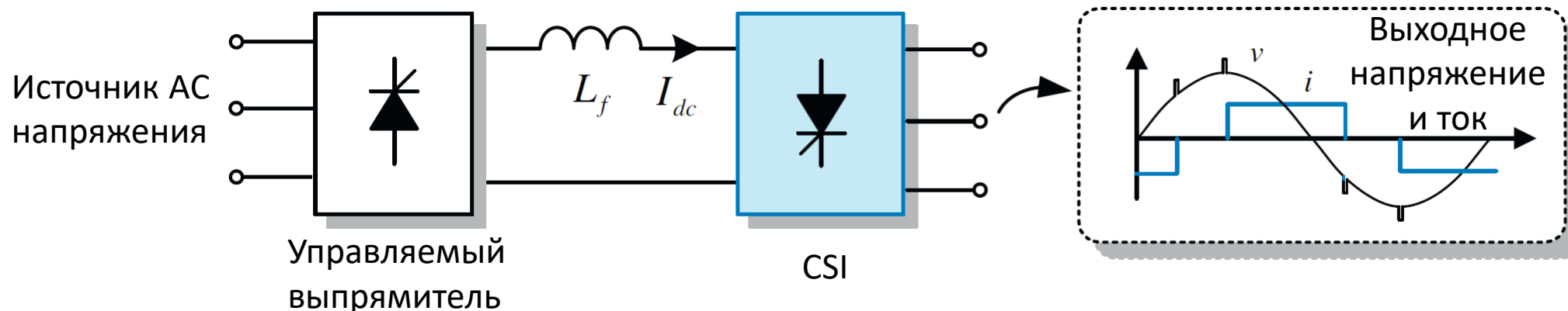
Инверторы напряжения

- Инвертор напряжения питается от источника напряжения;
- Для сглаживания входного напряжения используется конденсатор большой емкости, который обычно является слабым местом (громоздкий и ненадежный);
- На выходе инвертора напряжения обычно получается напряжение прямоугольной формы, а ток определяется уже конкретной нагрузкой инвертора;



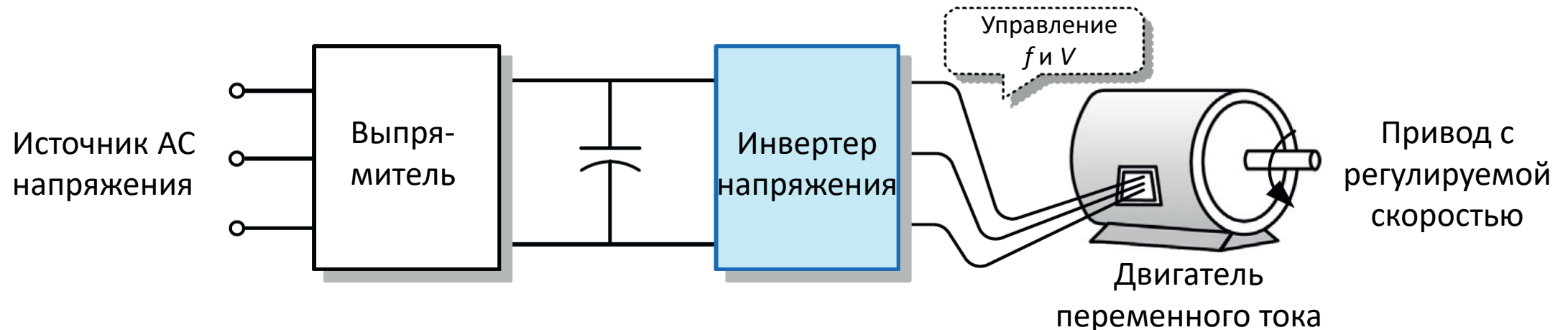
Инверторы тока

- Инвертор тока питается от источника тока который представляет собой источник напряжения и индуктор с большой индуктивностью (дорогой, громоздкий, ненадежный);
- Индуктор в инверторе тока тоже является слабым место (дорогой и еще более громоздкий);
- На выходе инвертора тока получается ток прямоугольной формы, а напряжение определяется уже конкретной нагрузкой.



Привода с регулируемой скоростью

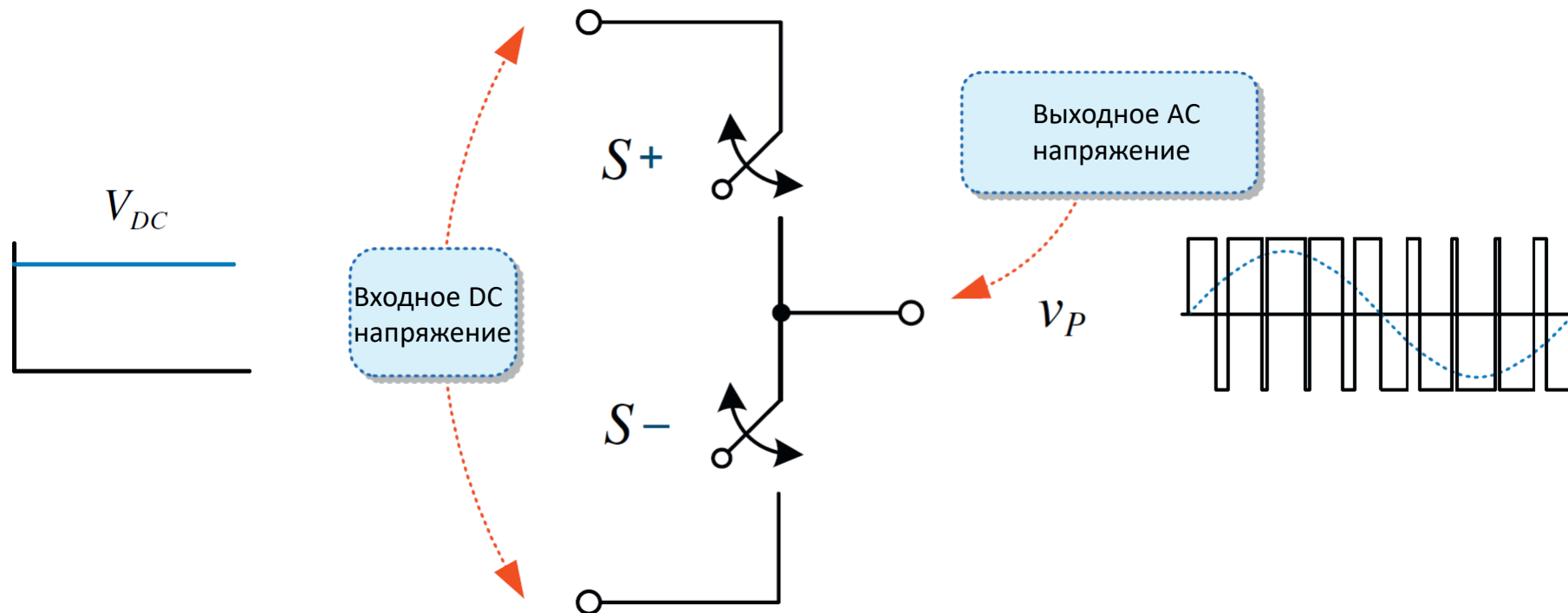
- Ранее инверторы тока были более популярны в АС приводах;
- Ныне же привода с инверторами напряжения пользуются большей популярностью, из-за громоздкости и цены инверторов тока;
- Основным направлением оптимизации инверторов напряжения стало уменьшение конденсатора (DC link). Для этого в частности используется управляемый выпрямитель для регулировки напряжения на емкости.



Основной составной элемент инверторов напряжения

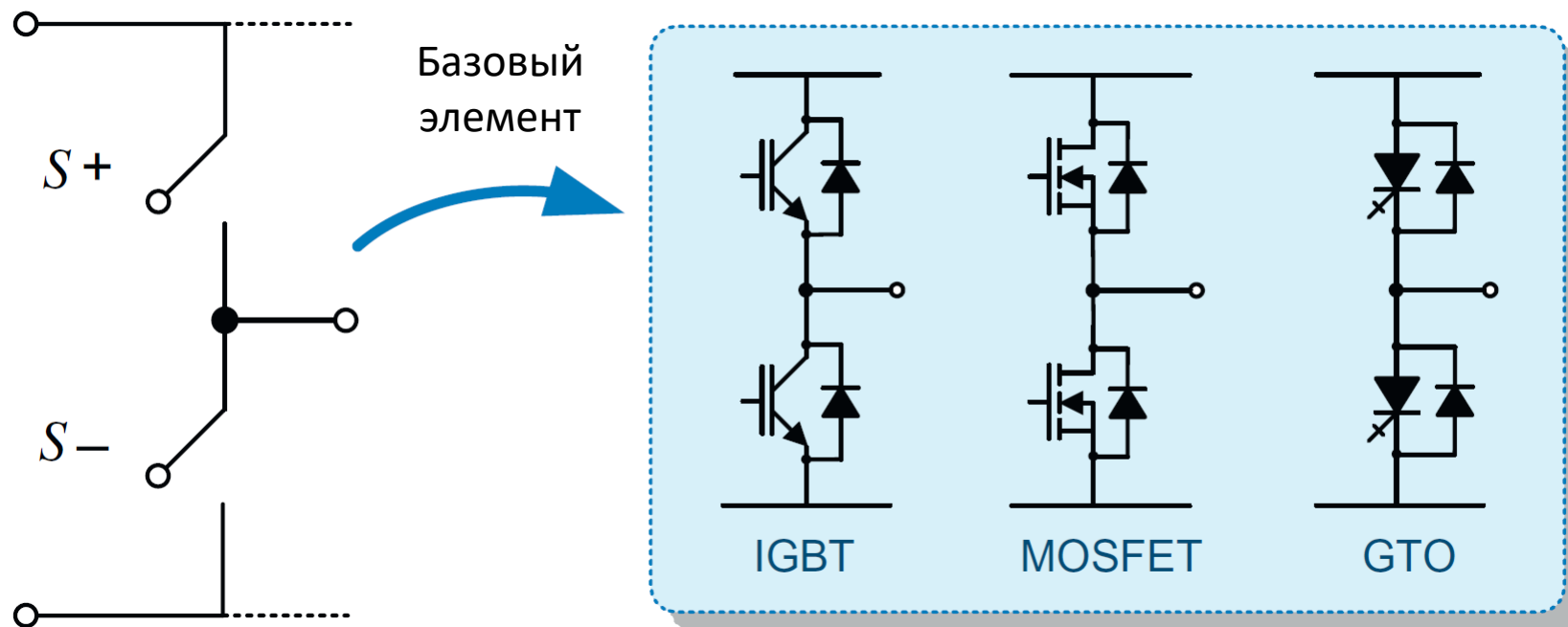
Плечо инвертора напряжения

- Плечо инвертора является базовым элементом инверторов напряжения;
- Состоит из пары ключей которые переключаясь определенным образом формируют переменное напряжение на выходе плеча инвертора;
- Выход плеча инвертора подключается к одному из входов это плеча, создавая разность потенциалов относительно другого входа.



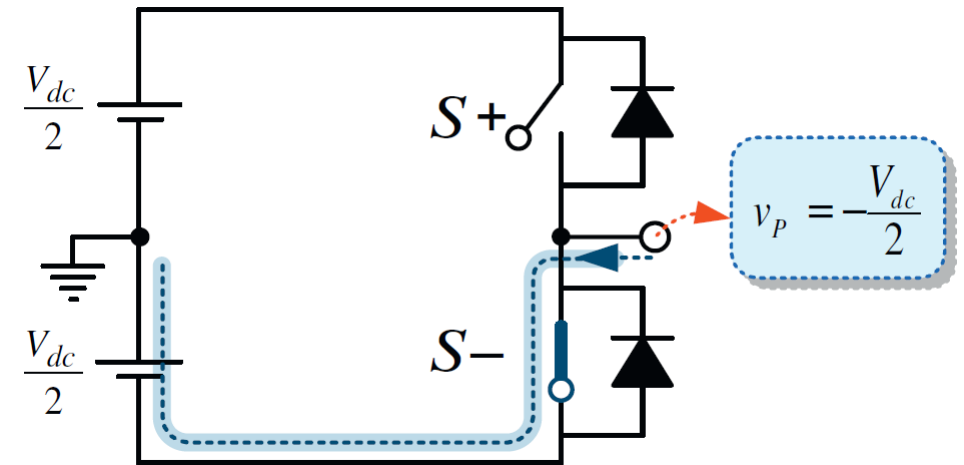
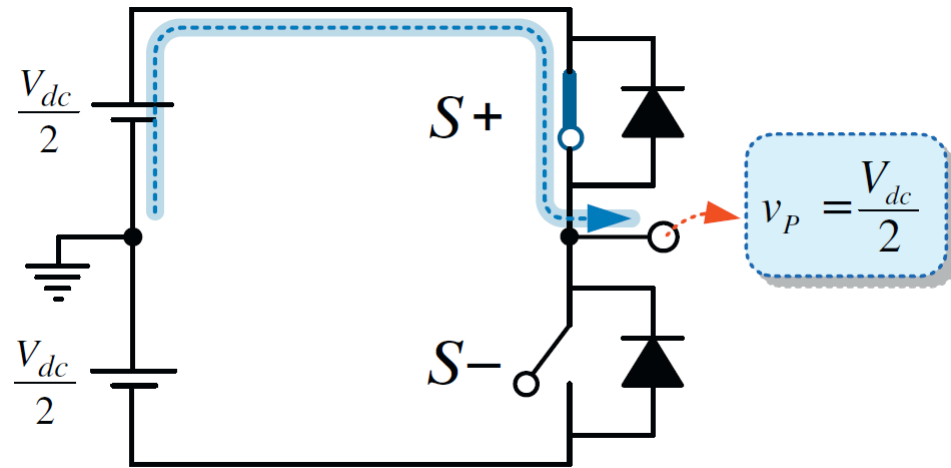
Полупроводниковые ключи в ИН

- Выбор ключей (GTO, IGBT, MOSFET) в плече инвертора зависит от требований к мощности инвертера и частоте выходного напряжения (и переключения ключей);
- GTO предназначены для инверторов высокой мощности и с частотой переключения обычно ниже 1 кГц;
- IGBT обычно используются на нагрузок средней и большой мощности, и обычно имеют частоту переключения 20 кГц (до 100 кГц);
- MOSFET имеют частоту переключения выше 100 кГц, и в основном используются для нагрузок малой мощности;
- Все ключи оснащены защитным диодом для создания альтернативного пути для тока, когда ключ находится в выключенном состоянии.



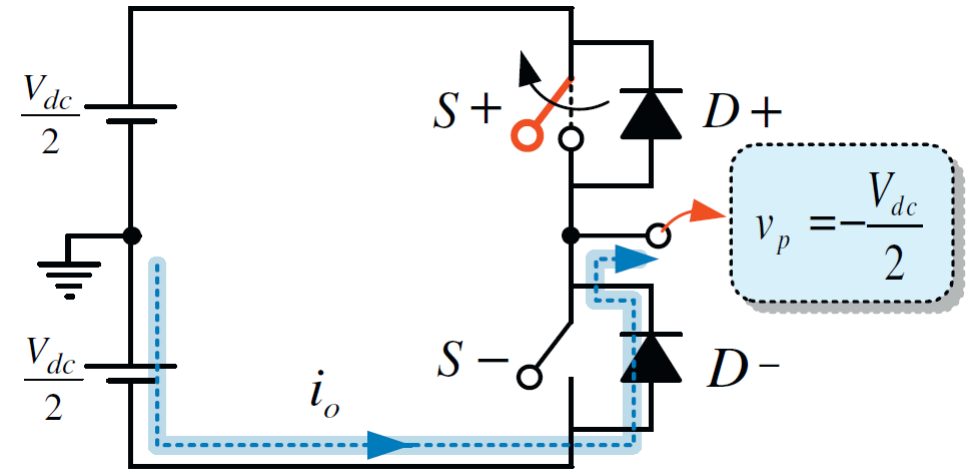
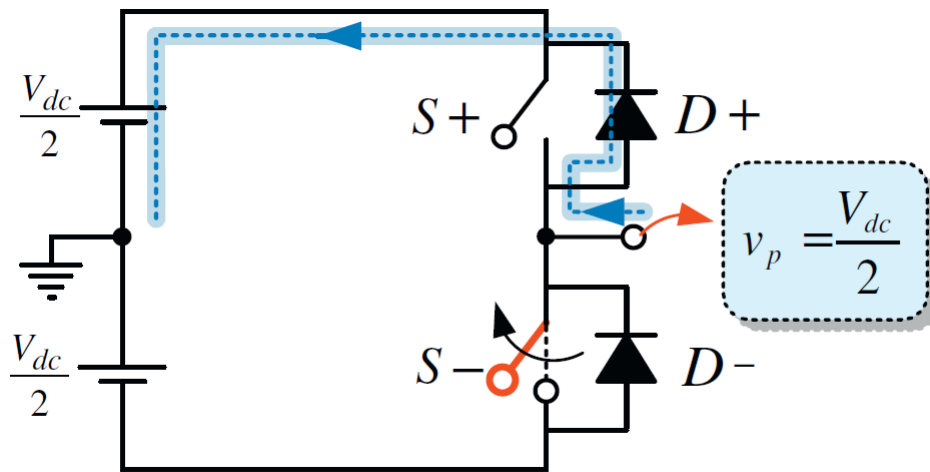
Выходное напряжение плеча инвертера

- При открытии ключа $S+$ выходное напряжение плеча становится позитивным;
- При открытии ключа $S-$ выходное напряжение плеча становится нагативным;



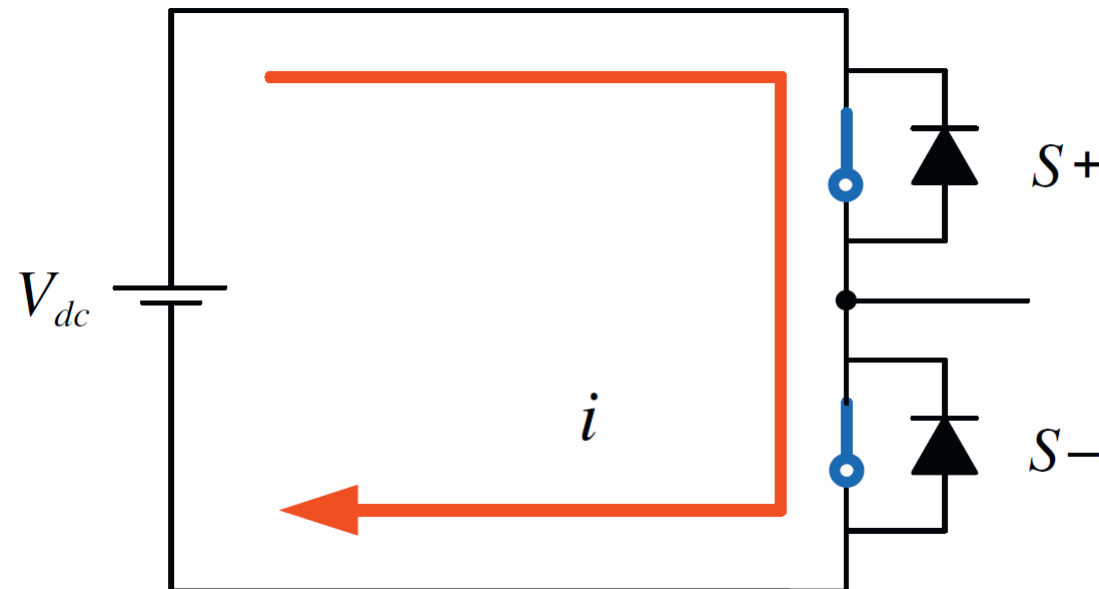
Выходное напряжение плеча инвертера

- Даже при закрытых ключах выход плеча может быть подключен ко входу;
- Это может произойти если через защитные диоды начнет протекать ток;
- Протекание тока через эти диоды характерно при генераторной нагрузке или нагрузке с индуктивностью.



Сквозное открытие плеча инвертора

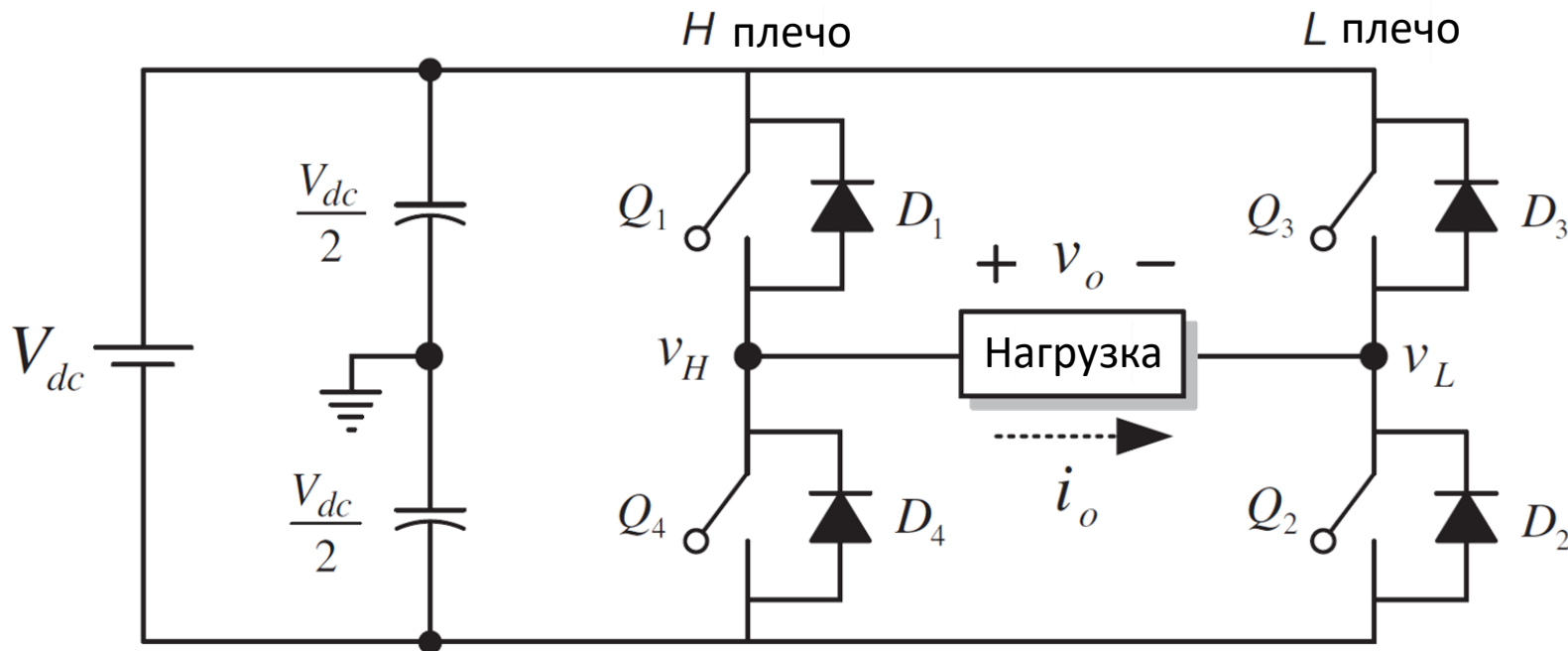
- Сквозное открытие плеча инвертора ($S+$ и $S-$ открыты) является аварийным режимом;
- При сквозном открытии через ключи протекает ток короткого замыкания, который может привести к выходу инвертора из строя;
- Чтобы избежать сквозного открытия вводят мертвое время (dead time), при котором между закрытием одного ключа и открытием второго имеется пауза.



Однофазный полномостовой (H-bridge) инвертер с прямоугольным напряжением

Концептуальная схема

- Полномостовой инвертор состоит из двух плеч, и нагрузка подключена на выходы;
- Напряжение нагрузки = разность потенциалов на выходе плеч - $v_o = v_H - v_L$;
- Такой инвертор используется для управления ДПТ прямом и реверсном направлении.



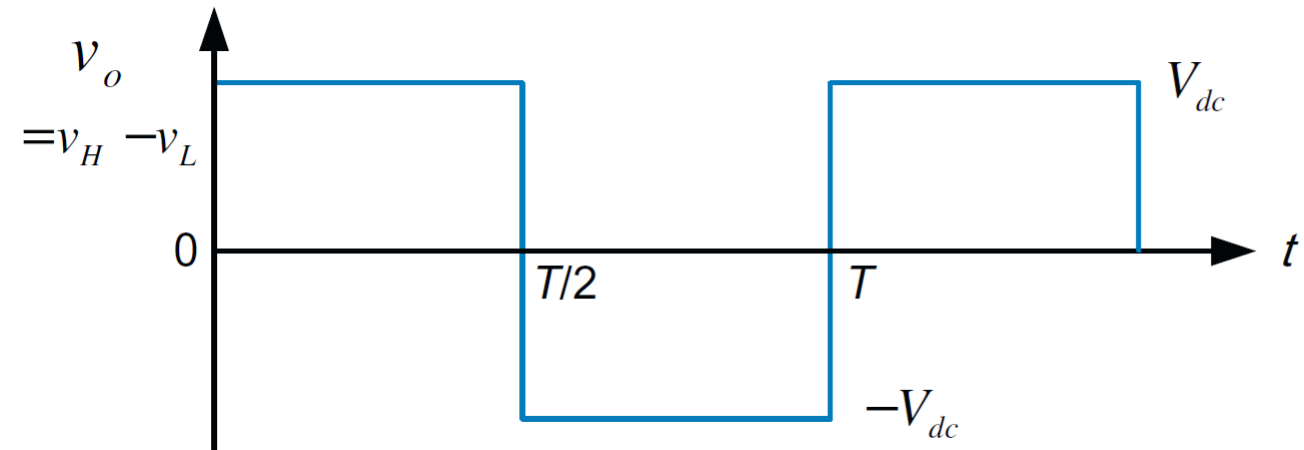
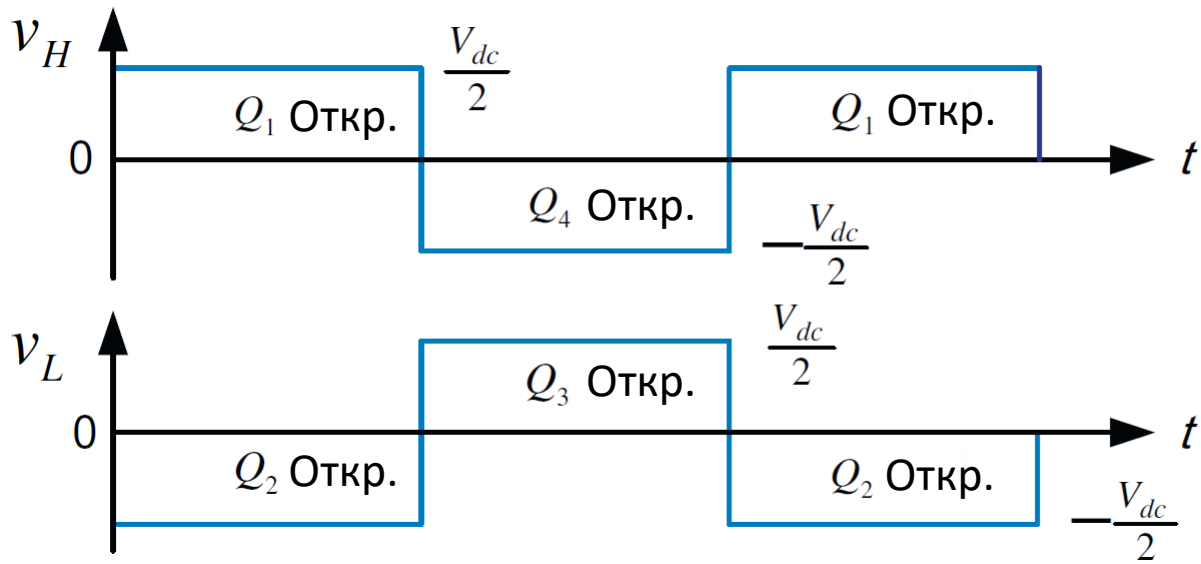
Состояния ключей vs напряжение нагрузки

- В зависимости от состояния ключей напряжение нагрузки будет меняться как показано в таблице ниже;
- Стоит помнить что оба ключа в одном плече открыты быть не могут = сквозное открытие;

Состояние ключей	Напряжение плеча		Напряжение нагрузки $V_o = V_H - V_L$
	V_H	V_L	
Q_1, Q_2 открыты	$\frac{V_{dc}}{2}$	$-\frac{V_{dc}}{2}$	V_{dc}
Q_4, Q_3 открыты	$-\frac{V_{dc}}{2}$	$\frac{V_{dc}}{2}$	$-V_{dc}$
Q_1, Q_3 открыты	$\frac{V_{dc}}{2}$	$\frac{V_{dc}}{2}$	0
Q_4, Q_2 открыты	$-\frac{V_{dc}}{2}$	$-\frac{V_{dc}}{2}$	0

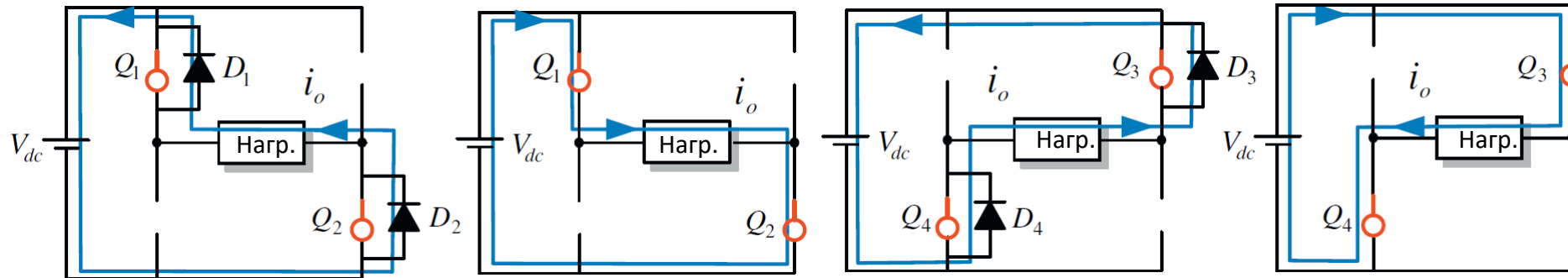
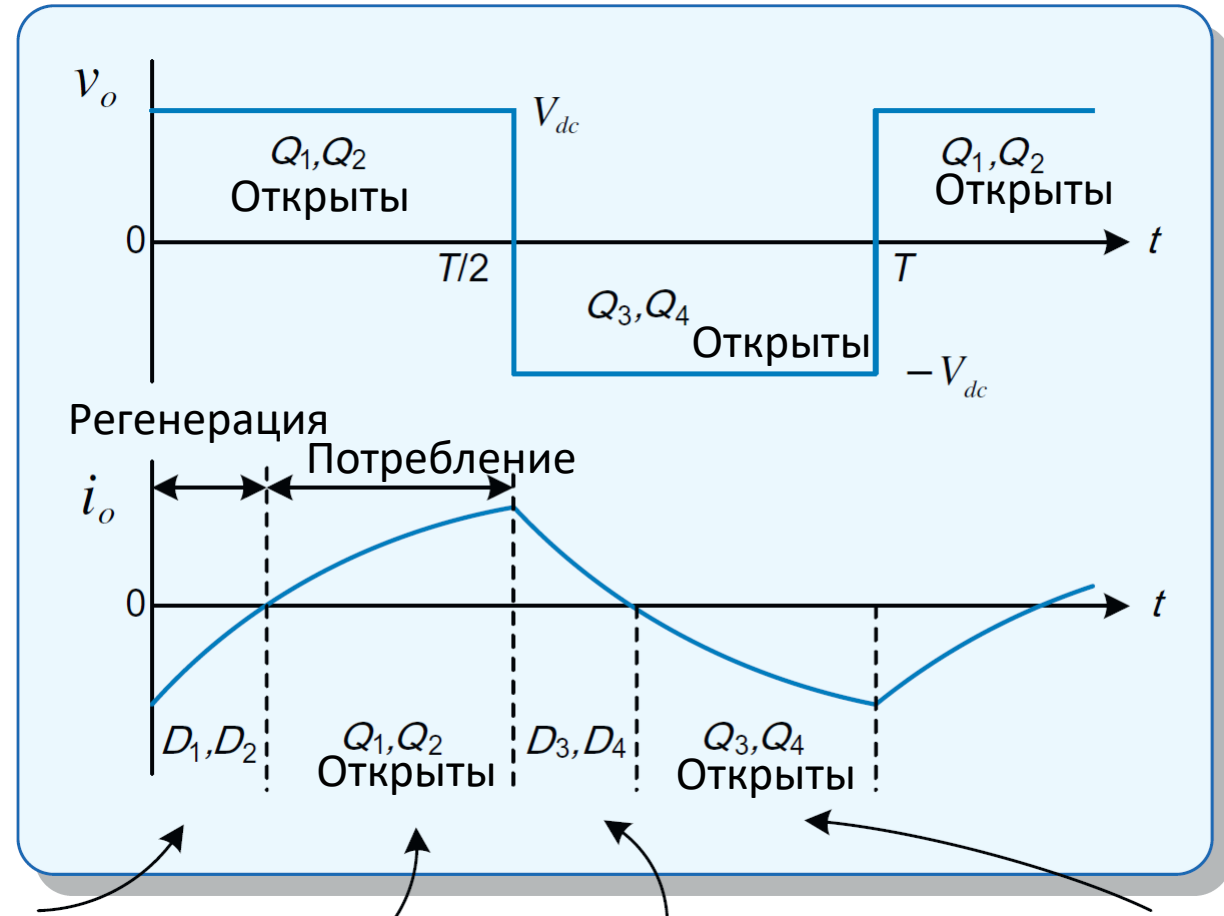
Напряжение нагрузки

Для формирования переменного прямоугольного напряжения на выходе, напряжения на обоих плечах должны иметь фазовый сдвиг 180 градусов относительно друг друга.



Работа инвертора при индуктивной нагрузке

- При индуктивной нагрузке ток свое значение мгновенно поменять не может (закон Ленца);
- При изменении значения напряжения, ток сохраняет свое направление, и рекуперировывает энергию из магнитного поля обратно в источник питания.



Гармонический состав

- Выходное напряжение имеет прямоугольную форму, поэтому в нем имеются высшие гармоники;
- Частота этих гармоник кратна частоте выходного напряжения;
- Амплитуду и частоту этих гармоник можно вычислить разложив выходное напряжение в ряд Фурье;
- Гармоники имеют только нечетный порядок, а действующее значение первой гармоники равно 0.9 от напряжения источника питания.

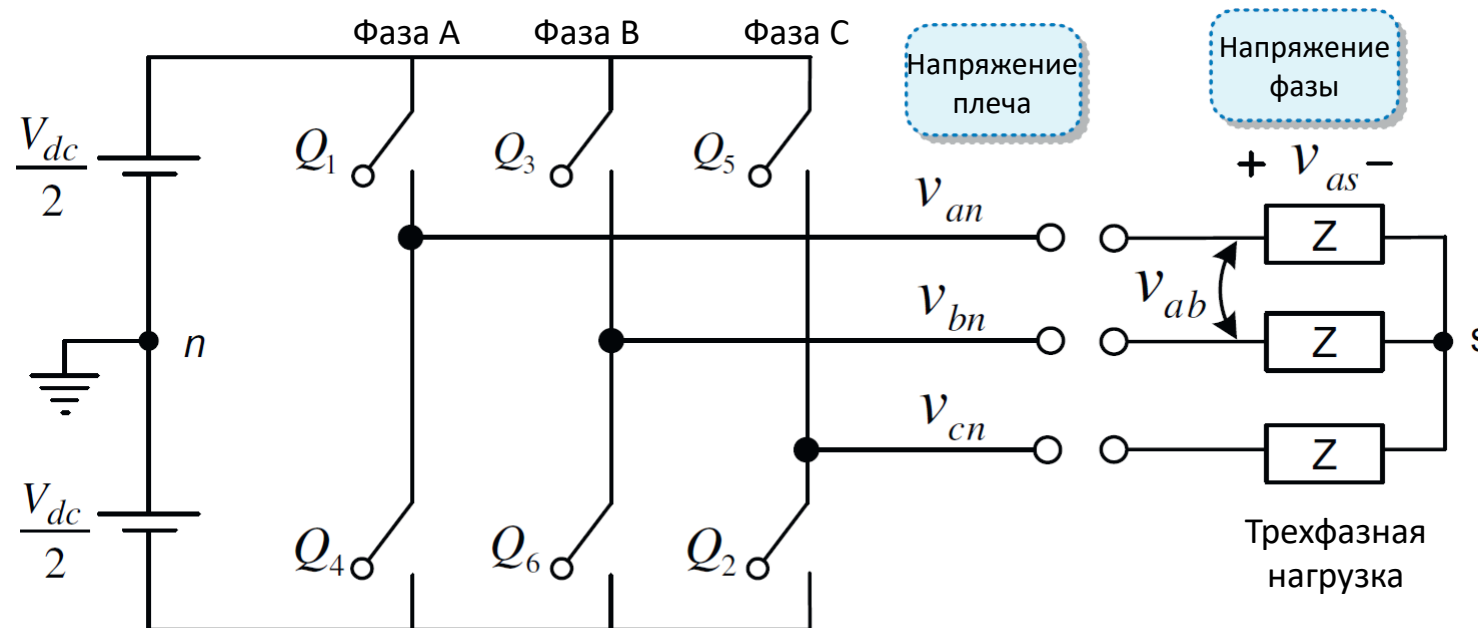
$$v_o = \frac{4V_{dc}}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{\sin n\omega t}{n} \quad (n = 1, 3, 5, \dots)$$

$$V_{o1_rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{4V_{dc}}{\pi} = 0.9V_{dc}$$

Трехфазный инвертер с прямоугольным напряжением

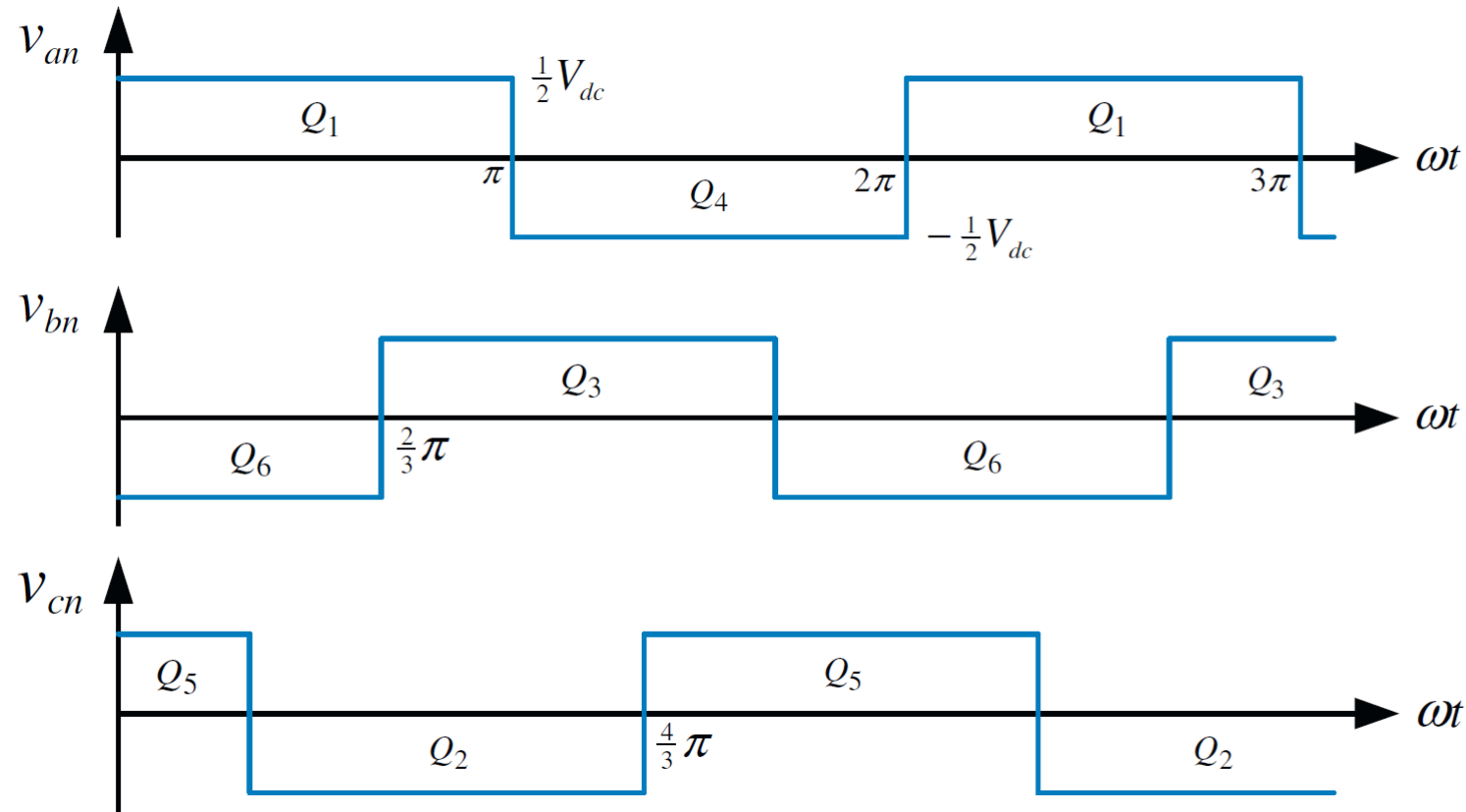
Концептуальная схема

- Трехфазный инвертор состоит из трех плеч, где трехфазная нагрузка подключена на выходы;
- Каждое плечо переключает ключи независимо от других плеч, и каждый ключ в плече открываются перемененно друг от друга.



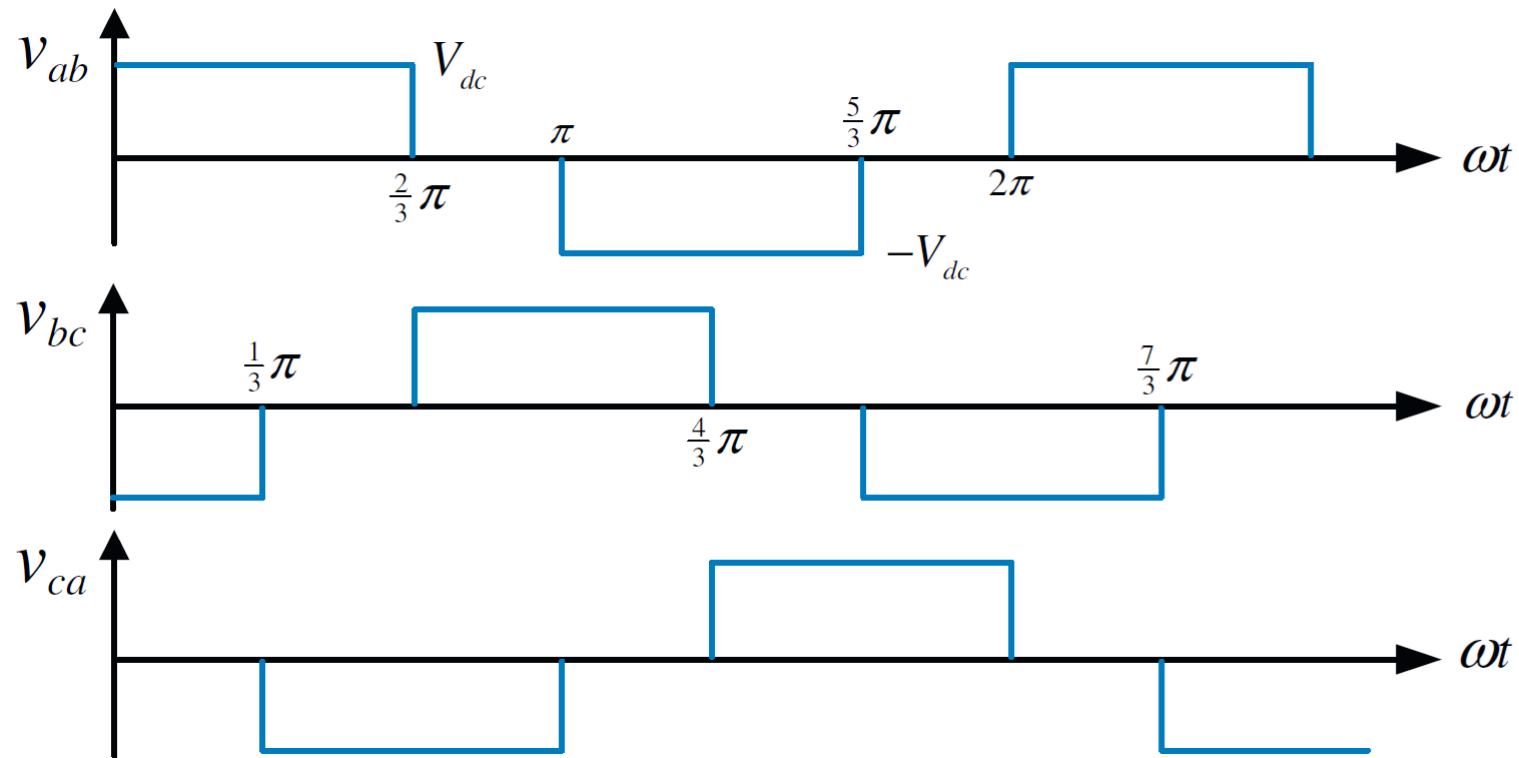
Напряжение на выходе плеча

- Так же как и в однофазном инверторе, напряжения на выходе имеют прямоугольную форму с изменением полярности каждые 180 градусов;
- Фазовый сдвиг между напряжениями на выходе плеч равен 120 градусам;
- Порядок переключения ключей имеет следующую последовательность: 123, 234, 345, 456, 561, 612, и обратно 123.



Линейное трехфазное напряжение

- Линейное напряжение это разность напряжений на выходе плеч (например $v_{ab} = v_{an} - v_{bn}$);
- Линейное напряжение имеет квази прямоугольную форму с фазовым сдвигом в 120 градусов;
- Такой принцип управления, позволяет регулировать частоту выходного напряжения, но амплитуда выходного напряжения всегда постоянна.



Фазное напряжение и индуктивная нагрузка

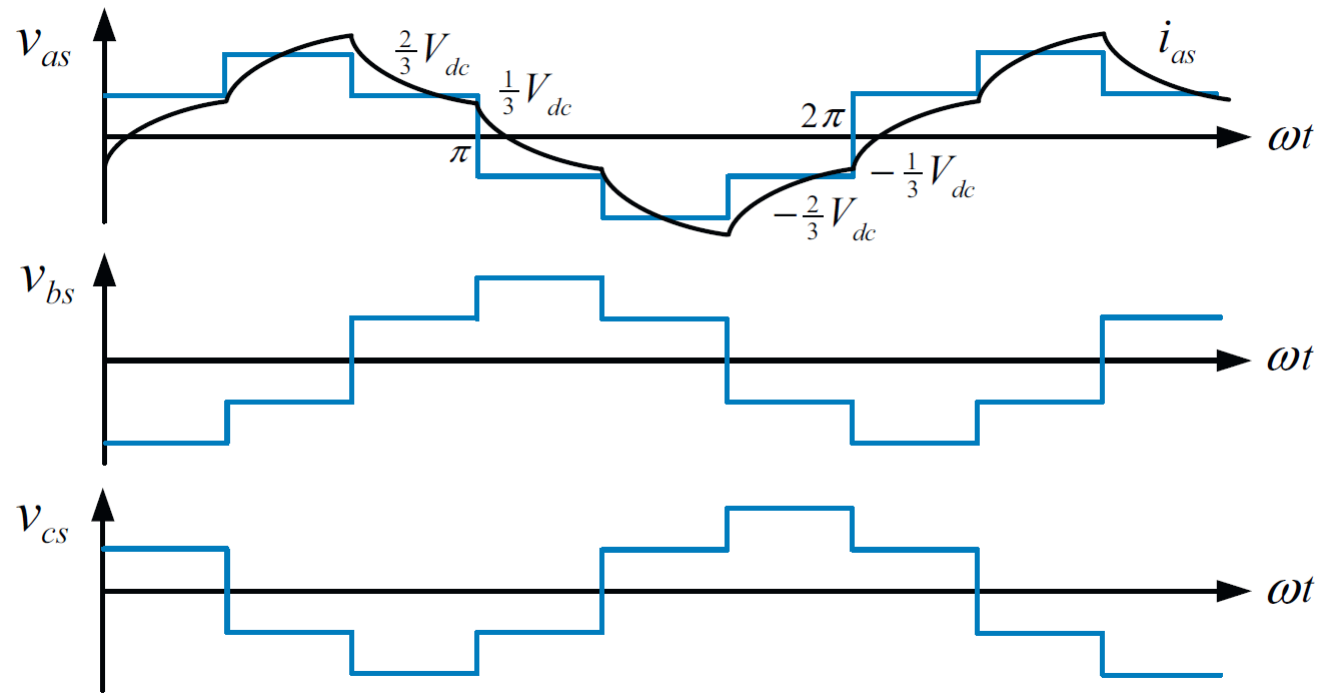
- Фазное напряжение можно вычислить из линейного:

$$v_{as} = \frac{1}{3}(v_{ab} - v_{ca})$$

$$v_{bs} = \frac{1}{3}(v_{bc} - v_{ab})$$

$$v_{cs} = \frac{1}{3}(v_{ca} - v_{bc})$$

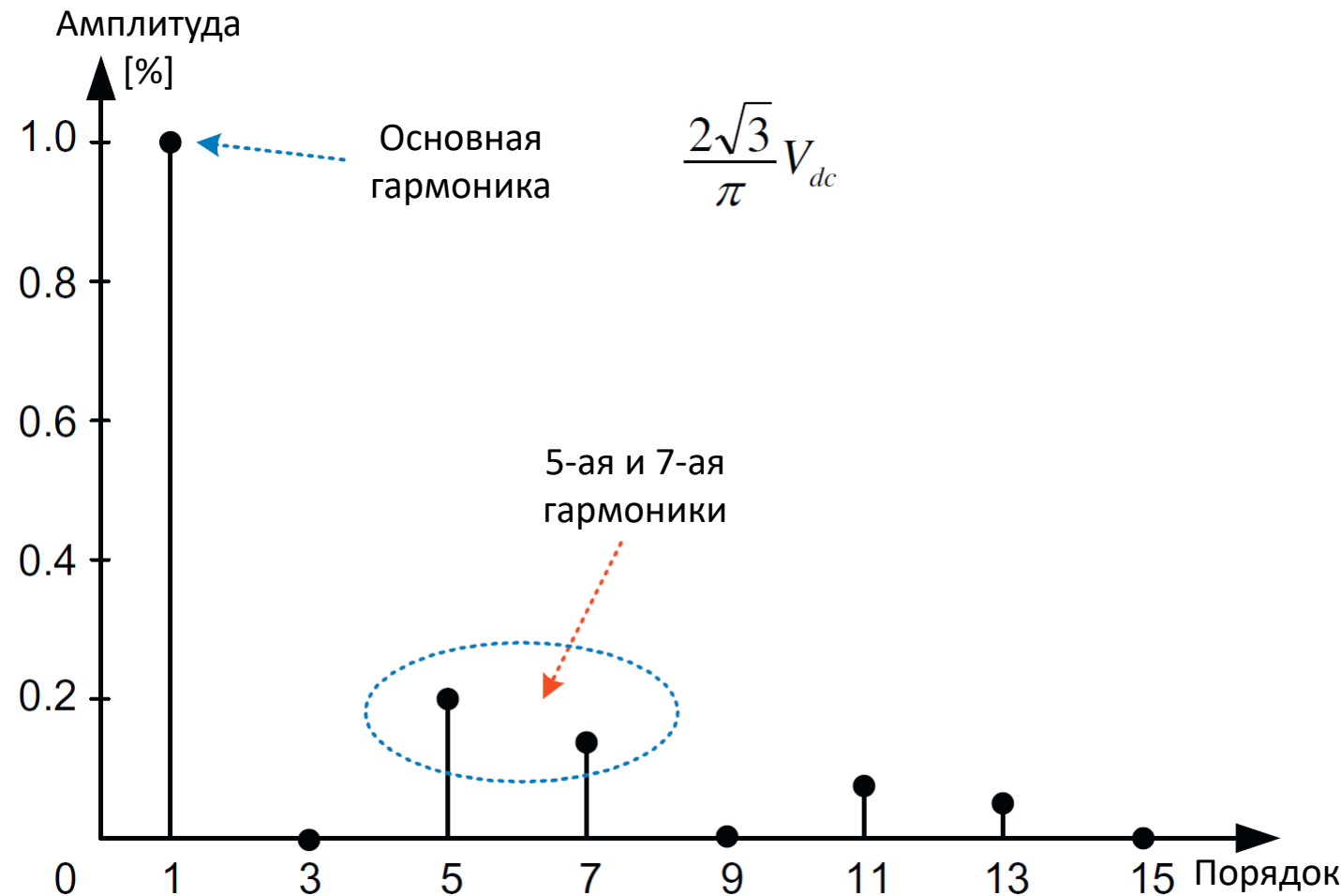
- Ток при индуктивной нагрузке уже не имеет прямоугольную форму, так как высшие гармоники напряжения фильтруются индуктивностью в цепи.



Гармонический состав

- Гармонический состав трехфазного напряжения отличается от однофазного отсутствием гармоник кратных трем;
- Гармонический состав линейного напряжения можно записать следующим выражением:

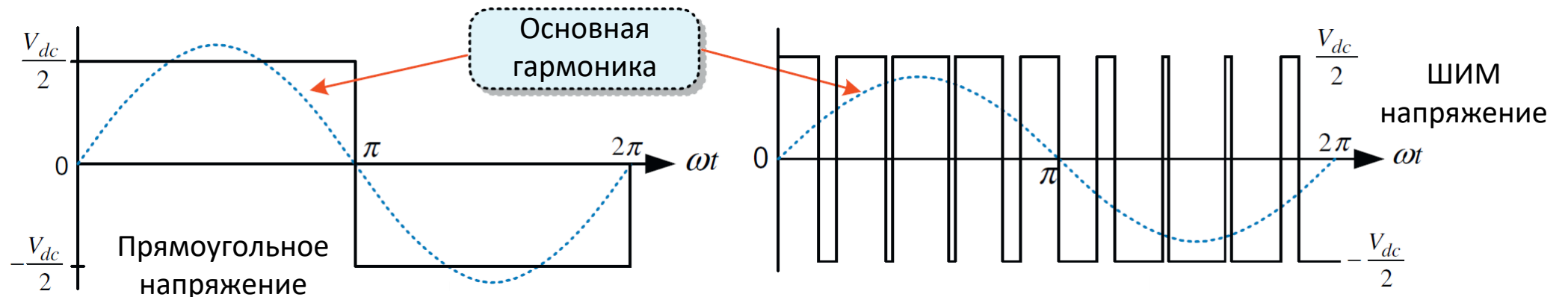
$$\begin{aligned} v_{ab} &= v_{an} - v_{bn} \\ &= \frac{4V_{dc}}{n\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \cos \frac{n\pi}{6} \sin n \left(\omega t + \frac{\pi}{6} \right) \end{aligned}$$



Широтно-импульсная модуляция (ШИМ - PWM)

Метод ШИМ

- Как отмечалось ранее, инверторы с прямоугольным напряжением способны регулировать только частоту, но не амплитуду выходного напряжения;
- Для регулирования и частоты, и значения выходного напряжения используют метод Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ) или PWM (Pulse-Width Modulation);
- Для инвертором с ШИМ возможно следующее:
 - Линейное регулирование основной гармоники выходного напряжения;
 - Регулирование частоты основной гармоники выходного напряжения;
 - Регулирование гармонического состава выходного напряжения;



Задача ШИМ

- Основная задача метода ШИМ получение управляющих сигналов для ключей инвертера для получения желаемого выходного напряжения (амплитуды, частоты);
- Дополнительной задачей ШИМ может быть уменьшение влияние гармоник на потери или пульсации и уменьшение потерь при переключении ключей;
- Существует множество способов ШИМ регулирования. Их можно сравнить по следующим критериям:
 - Диапазон регулирования основной гармоники выходного напряжения;
 - Гармонический состав выходного напряжения (частота и амплитуда гармоник), и его влияние на потери и пульсации момента;
 - Потери на переключение ключей;
- В данном курсе будут рассмотрены синусоидальная (СШИМ или SPWM) и Векторная ШИМ (ВШИМ или SVPWM) как основные ШИМ используемые в электрических приводах.

Индекс модуляции

Это безразмерная величина которая характеризует отношение величины основной гармоники к половине величины входного напряжения

$$MI = \frac{V_{1peak}}{\left(\frac{V_{dc}}{2}\right)}$$

Указывает на уровень использования входного напряжения.

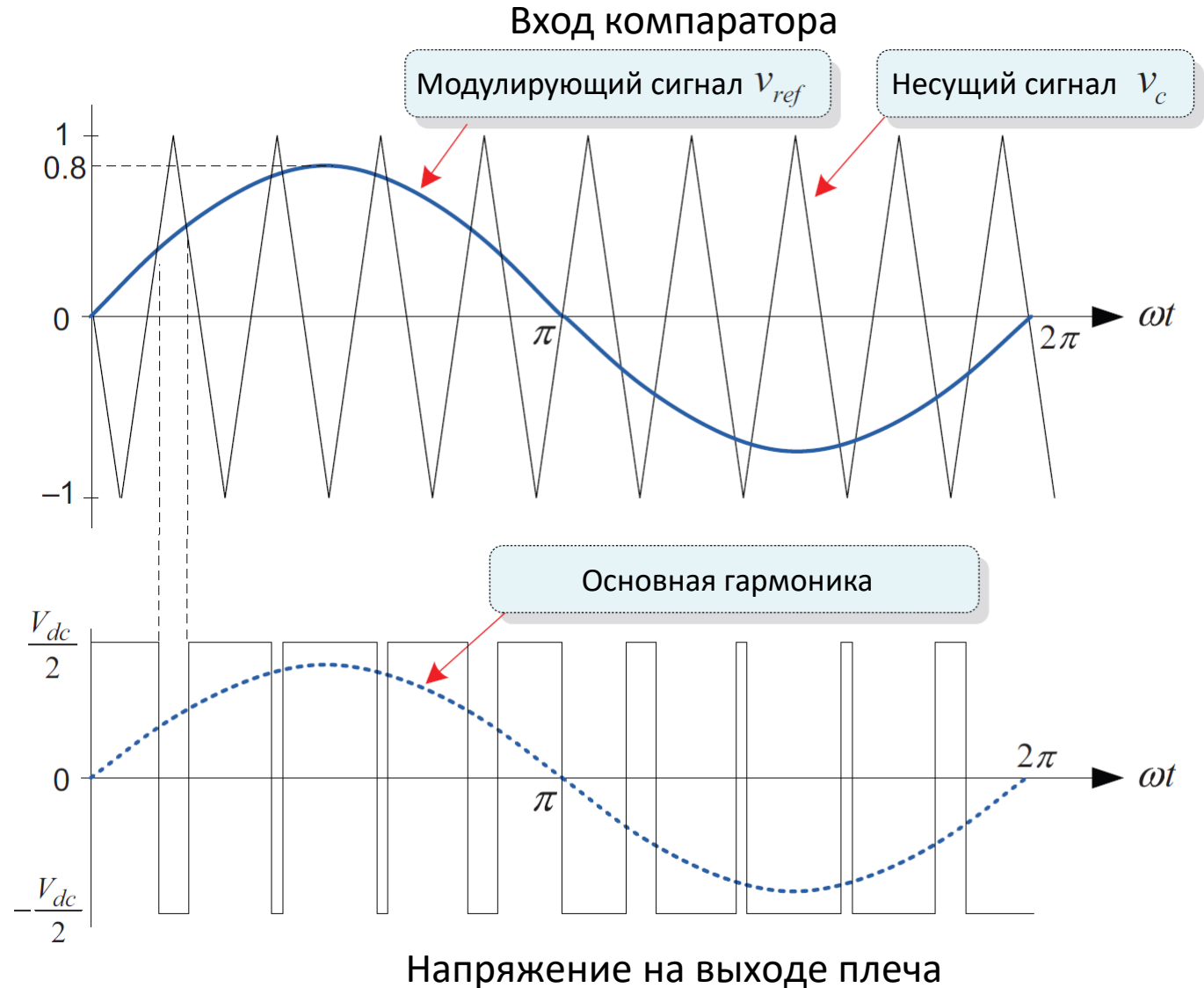
Индекс модуляции для трехфазного прямоугольного напряжения вычисляется как

$$MI = \frac{V_{1 peak}}{\left(\frac{V_{dc}}{2}\right)} = \frac{\left(\frac{2V_{dc}}{\pi}\right)}{\left(\frac{V_{dc}}{2}\right)} = \frac{4}{\pi} = 1.273$$

Метод синусоидальной ШИМ

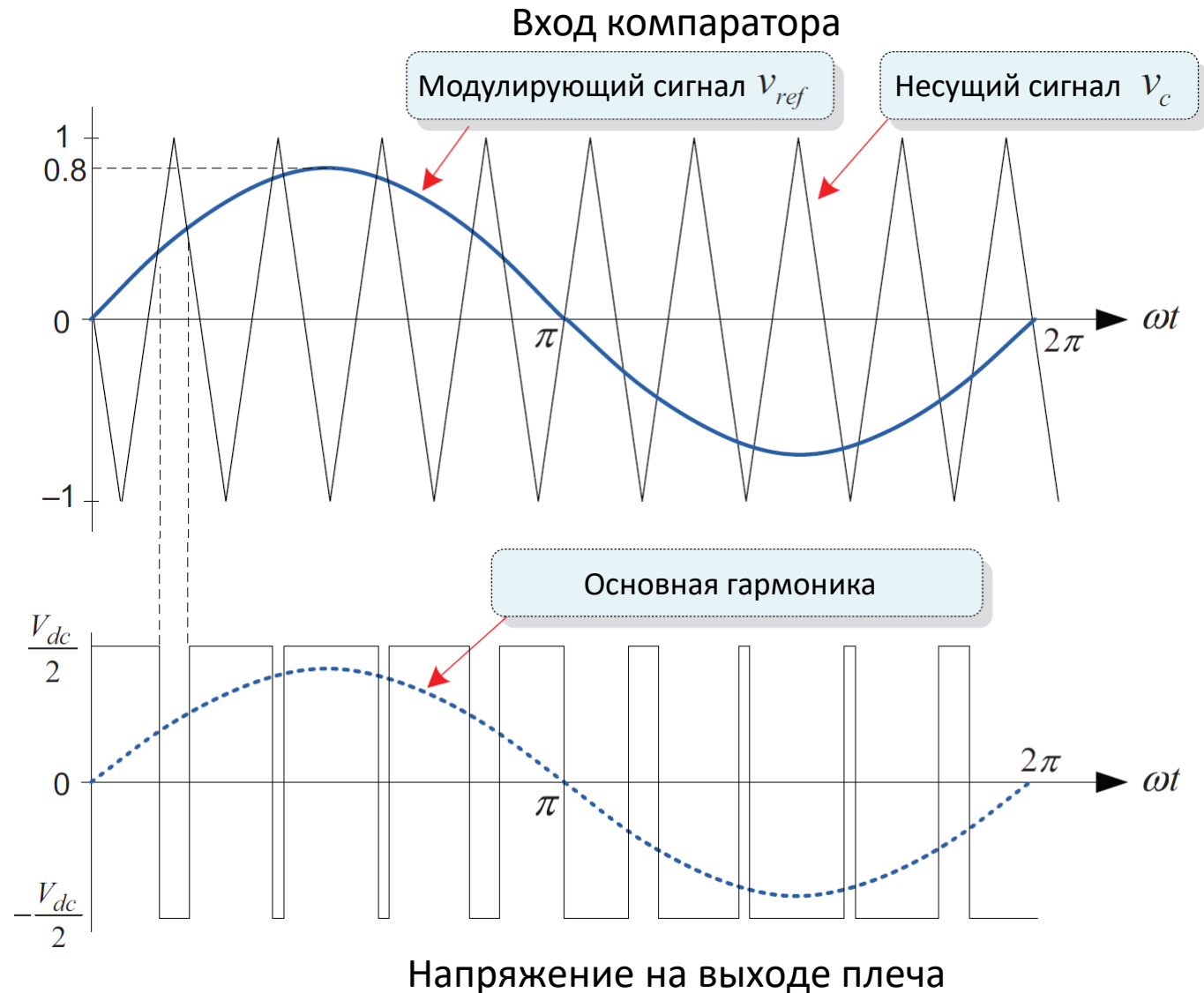
Принцип работы СШИМ

- В СШИМ идет сравнение величины несущего сигнала с величиной модулирующего сигнала для определения состояния ключей в каждом из плеч инвертера;
- Модулирующий сигнал имеет форму синусоиды желаемого выходного напряжения;
- Несущий сигнал чаще всего имеет форму треугольника, хотя может иметь форму пилы;
- Частота несущего сигнала намного выше частоты синусоиды, и равна частоте переключения ключей в инверторе.



Принцип работы СШИМ

- Состояние ключей и выходное напряжение плеча можно определить следующим образом:
 - Если значение модулирующего сигнала больше несущего, то открыт верхний ключ и выходное напряжение равно половине входного;
 - Если значение модулирующего сигнала меньше несущего, то открыт нижний ключ и выходное напряжение равно минус половине входного;

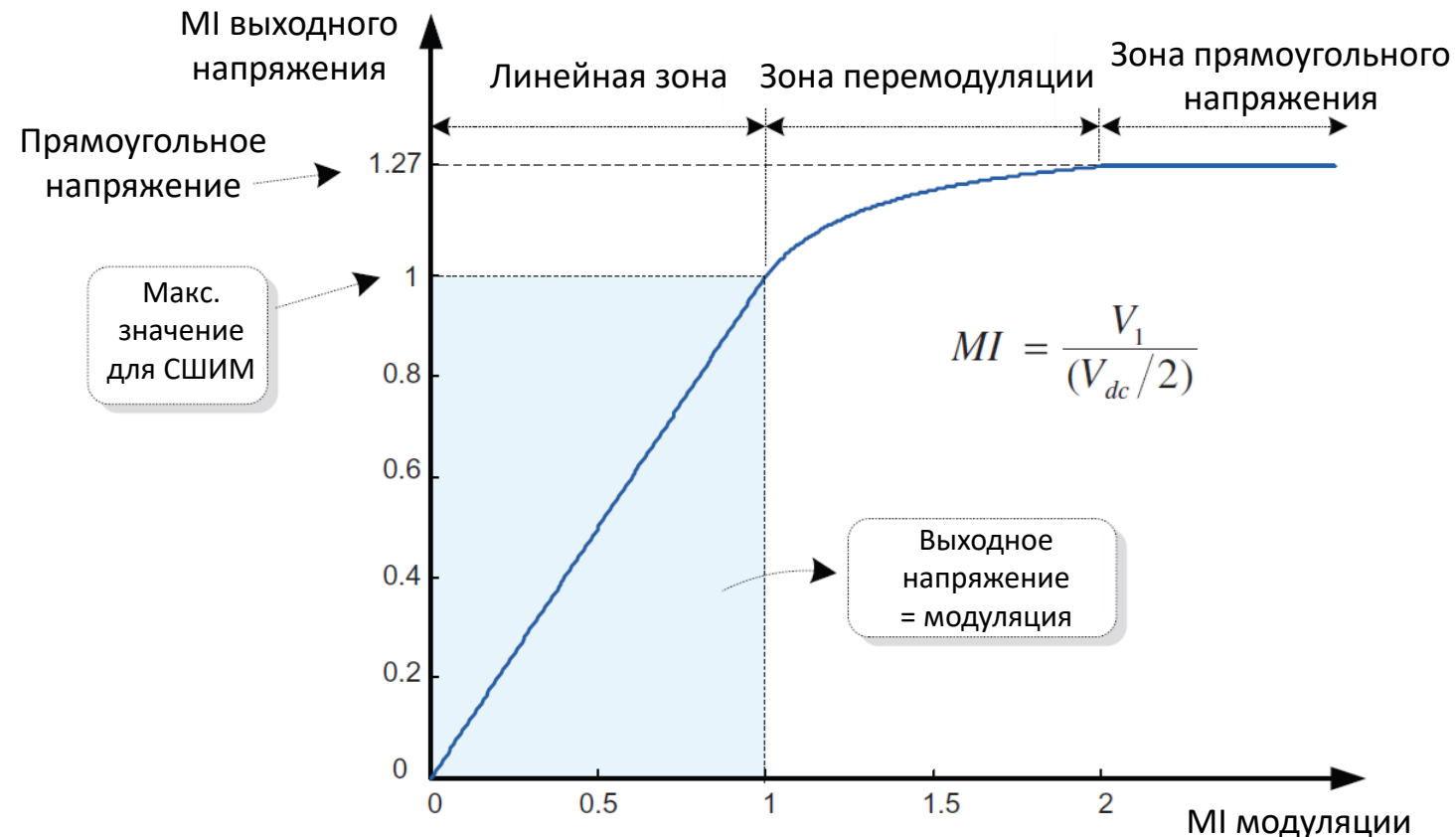


Значение индекса модуляции

- В СШИМ если значение несущей частоты значительно превышает частоту модулирующего сигнала (>20 раз), то величина основной гармоники выходного сигнала пропорциональна величине модулирующего сигнала при неизменном входном напряжении;

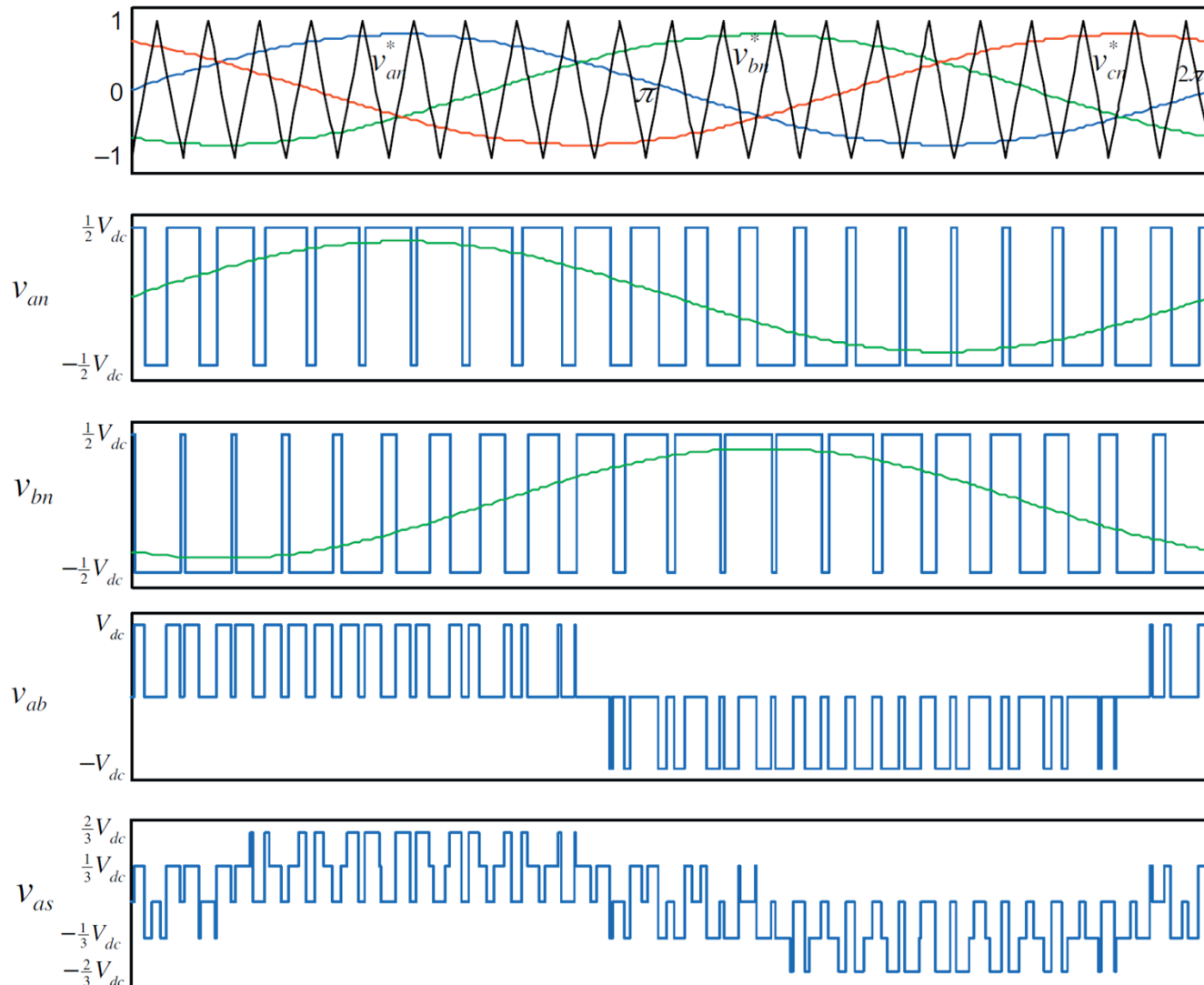
$$v_{01} = \frac{V_{dc}}{2} MI \sin \omega t$$

- Пропорциональность (линейность) сохраняется только при условии
$$0 \leq MI \leq 1$$
- При индексе модуляции выше 1 и до 1.27, находится зона перемодуляции, где зависимость уже нелинейна;
- Выше 1.27 находится зона прямоугольного напряжения.



СШИМ в трехфазном инверторе

- Метод СШИМ до недавнего времени был самым распространенным в трехфазных инверторах для эл. приводов;
- При его применении использовался один несущий сигнал, и три модулирующие синусоиды с фазовым сдвигом в 120 градусов;
- Несущий и модулирующие сигналы, а также плечевые, линейные, и фазовые напряжения показаны на графиках справа.

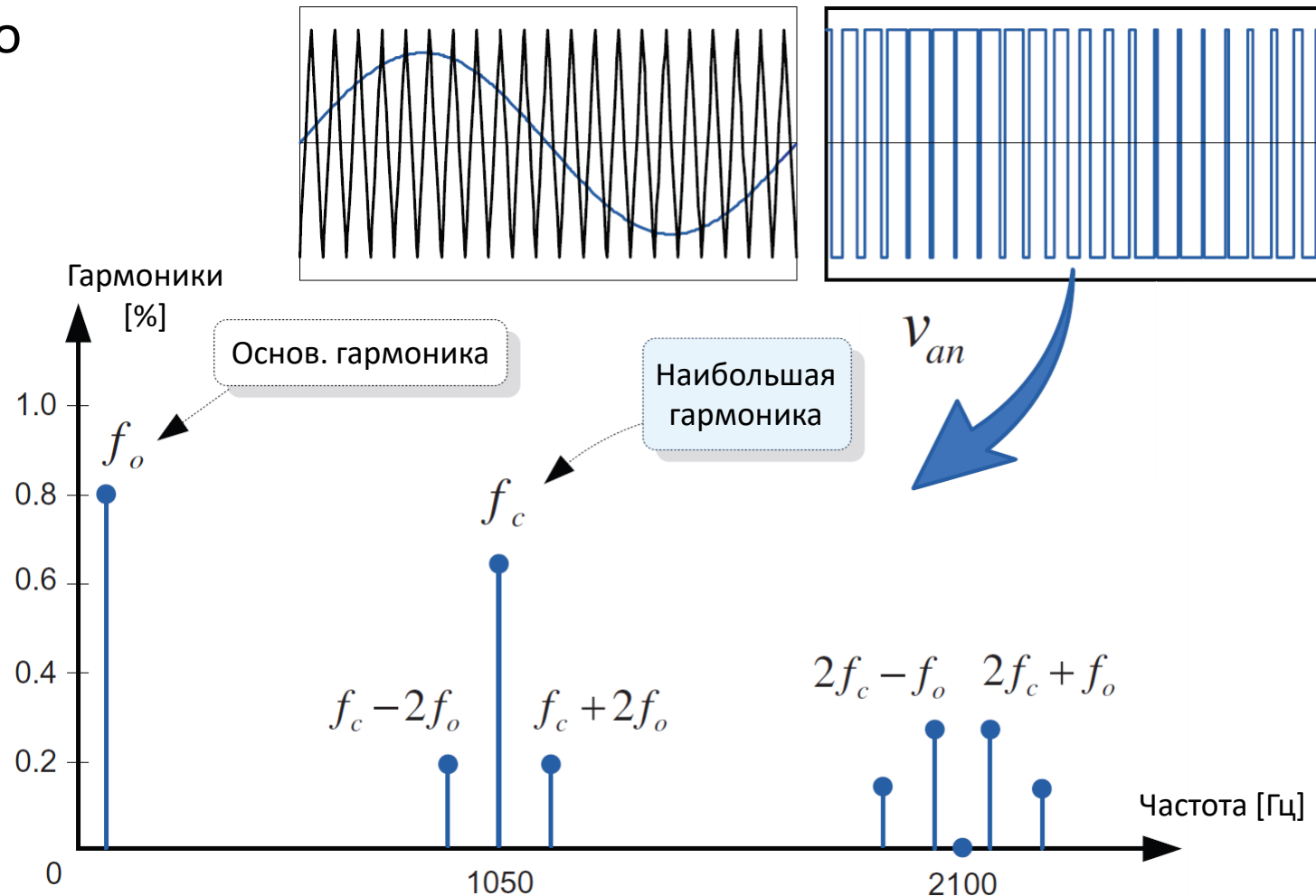


Гармонический состав плечевого напряжения

Гармонический состав плечевого напряжения имеет выражение:

$$\begin{aligned}v_{o-h} &= V_h \sin[2\pi(Mf_c \pm Nf_o)t + \phi_h] \\ &= V_h \sin[2\pi f_o(Mm_f \pm N)t + \phi_h]\end{aligned}$$

Где M и N целые числа, а $M + N =$ нечетное число. M представляет гармоники кратные частоте переключения, а N представляет гармоники входящие в боковые полосы частот.



Гармонический состав плечевого напряжения

То есть гармоники входящие в состав плечевого напряжения можно записать как:

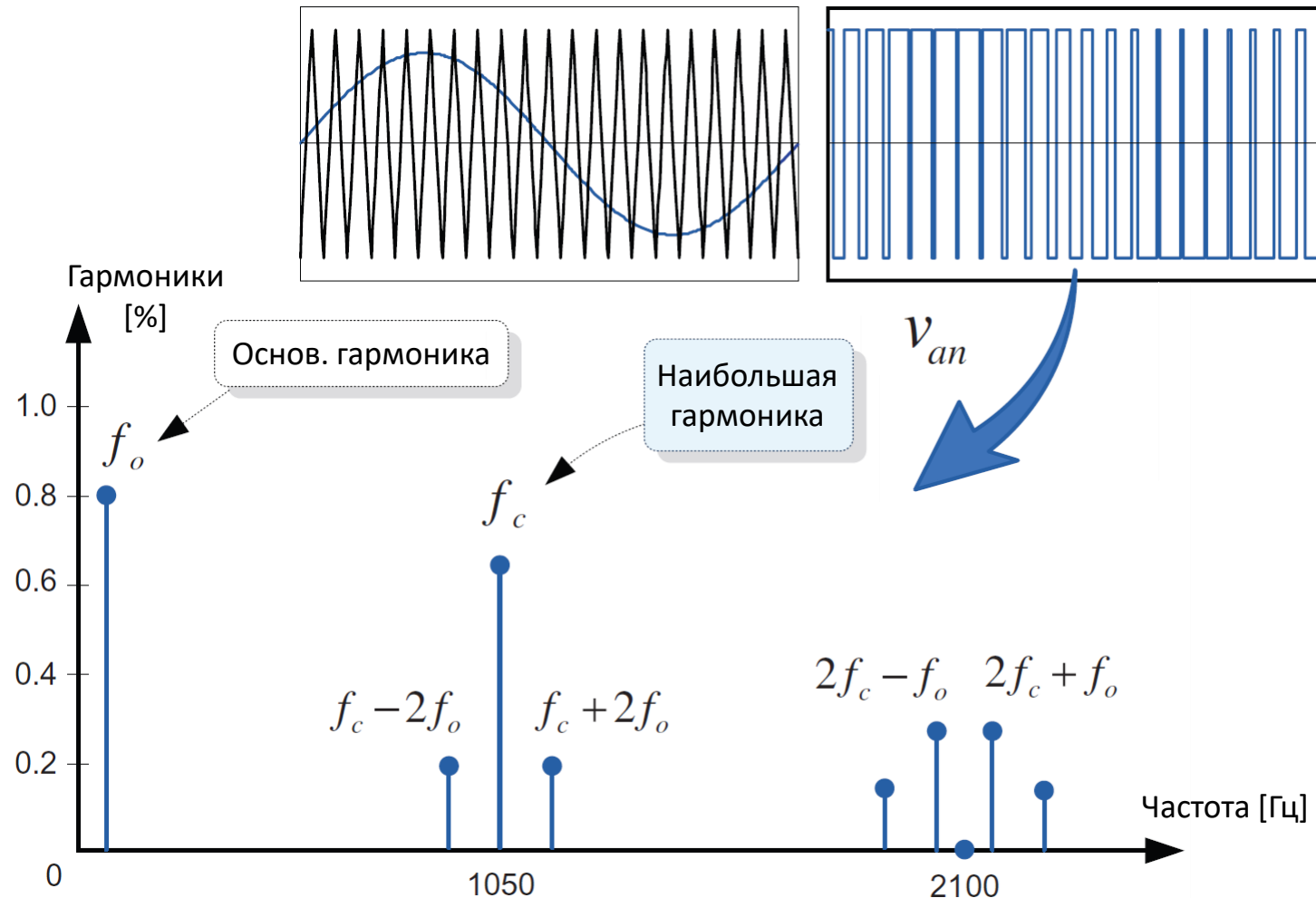
$$m_f, m_f \pm 2, m_f \pm 4, m_f \pm 6, \dots$$

$$2m_f \pm 1, 2m_f \pm 3, 2m_f \pm 5, 2m_f \pm 7, \dots$$

$$3m_f, 3m_f \pm 2, 3m_f \pm 4, 3m_f \pm 6, \dots$$

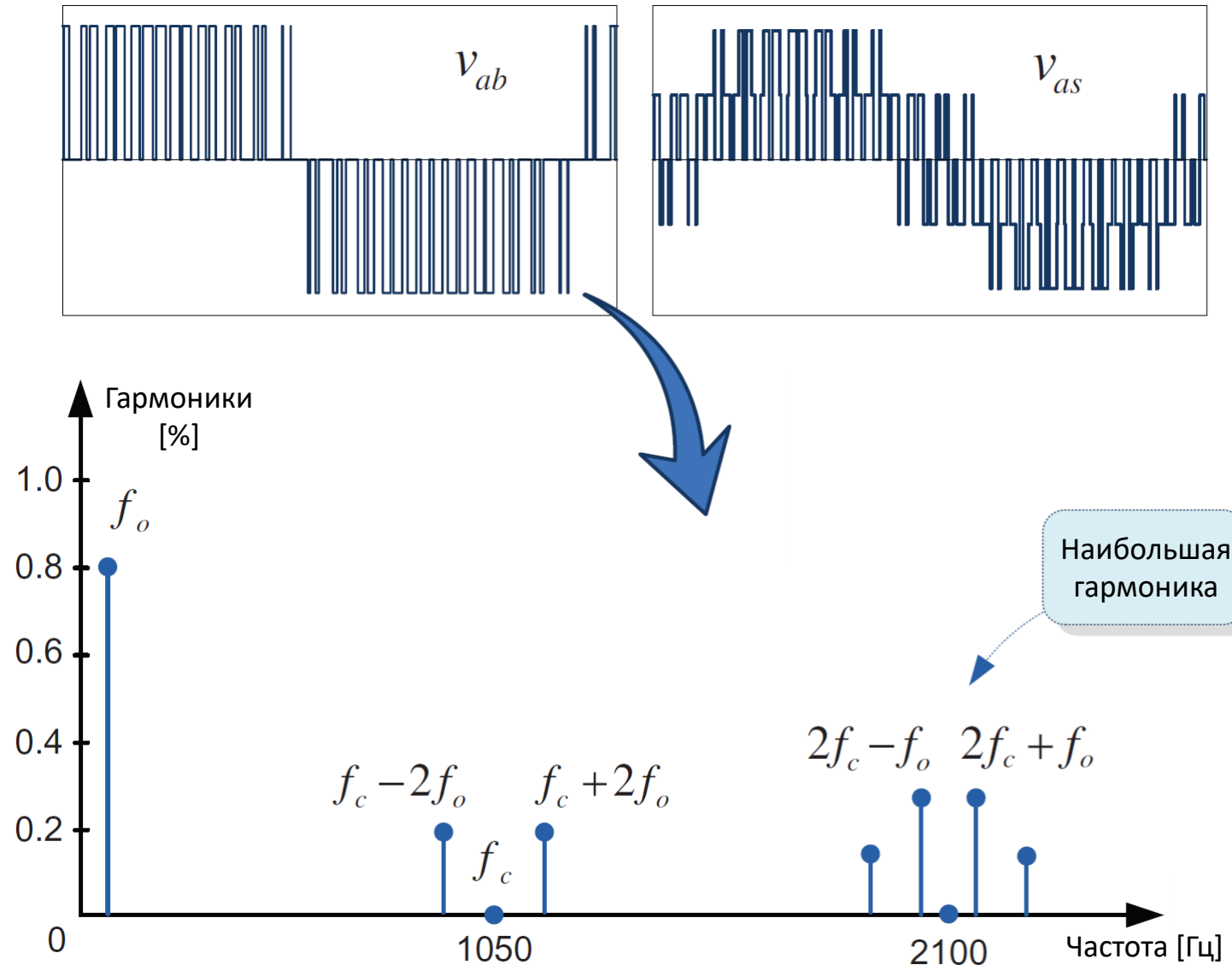
$$4m_f \pm 1, 4m_f \pm 3, 4m_f \pm 5, 4m_f \pm 7, \dots$$

Наибольшая гармоника в данном случае имеет частоту переключения ключей.



Гармонический состав линейного и фазного напряжения

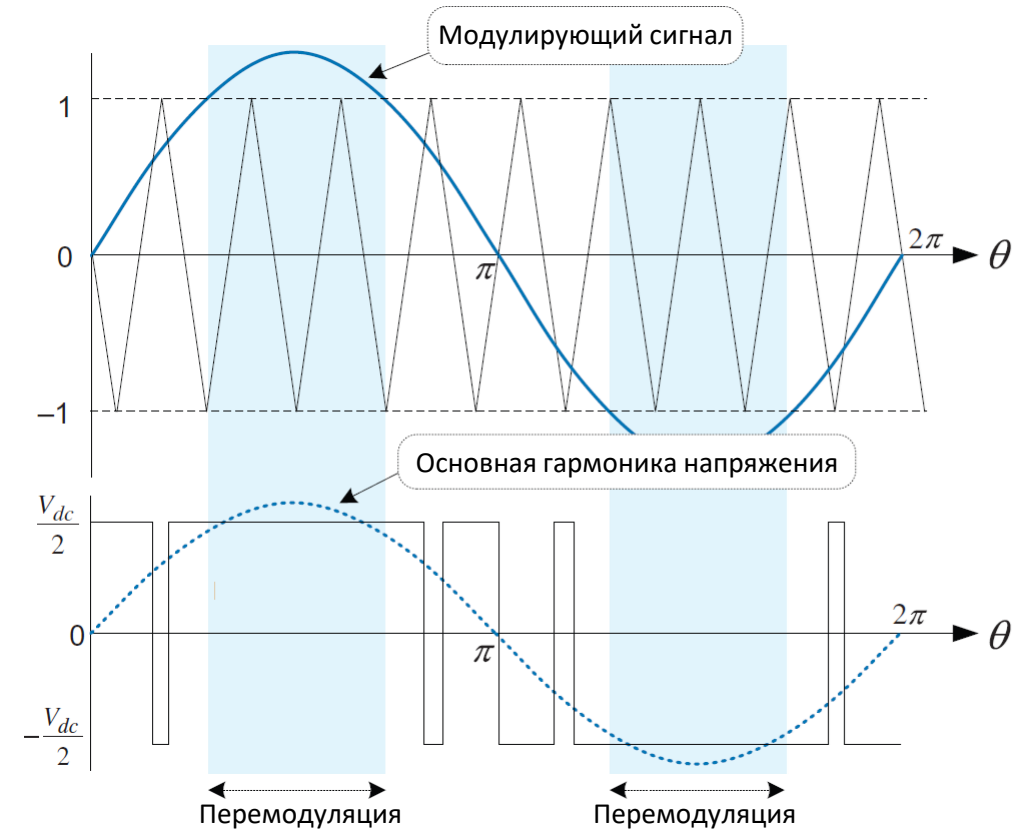
Если выбрать коэффициент $m_f = f_c/f_o$ кратным трем (например 21), то можно ликвидировать гармоники кратные частоте несущего сигнала или частоте переключения ключей!!!



Добавление третьей гармоники в СШИМ

Проблема перемодуляции

- Если амплитуда модулирующего сигнала становится больше амплитуды несущего сигнала, то заканчивается линейная зона модуляции и начинается перемодуляция;
- Это характеризуется изменением гармонического состава, и появлением гармоник как при прямоугольном напряжении;
- Это в свою очередь негативно сказывается на эксплуатационных характеристиках ЭП.



Добавление третьей гармоники

- Для увеличения линейной зоны модуляции используют добавление третьей гармоники в модулирующий сигнал;
- Это дает увеличение линейного участка на 15.5%;
- Добавление третьей гармоники никак не сказывается на гармоническом составе линейного и фазного напряжений, и только присутствует в выходной напряжении плеча;
- Недостатком этого метода является его более сложная реализация.

